

Terceiro Trimestre: Matemática

Medidas de Tendência Central

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Objetivo da Aula

(EM13MAT316PE32) Resolver e elaborar situações problema, em contextos diversos, que envolvam o cálculo e a interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão), com e/ou sem apoio de tecnologias digitais.

1. Medidas de Tendência Central

Média Aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Onde:

- x_i = cada valor do conjunto
- n = número total de valores

Exemplo:

Calcule a média das notas: 7, 8, 6, 9, 5

$$\bar{x} = \frac{7 + 8 + 6 + 9 + 5}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

Moda (Mo)

É o valor que **mais se repete** em um conjunto de dados

Tipos:

- **Amodal:** nenhum valor se repete
- **Unimodal:** apenas uma moda
- **Bimodal:** duas modas
- **Multimodal:** três ou mais modas

Exemplo:

- Conjunto A: 2, 3, 5, 7, 8 → **Amodal**
- Conjunto B: 4, 5, 5, 6, 7 → **Moda = 5**
- Conjunto C: 2, 3, 3, 4, 4, 5 → **Bimodal: 3 e 4**

Mediana (Md)

É o valor que **ocupa a posição central** quando os dados estão ordenados

Como calcular:

1. Ordene os dados em ordem crescente
2. Se n é ímpar: Md = valor central
3. Se n é par: Md = média dos dois valores centrais

Exemplo:

- Conjunto ímpar: 3, 5, 7, 9, 11 → $Md = 7$
- Conjunto par: 2, 4, 6, 8, 10, 12 → $Md = \frac{6+8}{2} = 7$

2. Exercícios Práticos

Exercício 1: Cálculo Básico

Calcule a média, moda e mediana para os seguintes conjuntos de dados:

- a) Notas de matemática: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 5
- b) Idades: 12, 14, 13, 15, 14, 16, 14, 13
- c) Temperaturas (°C): 22, 24, 23, 25, 24, 24, 26

Exercício 2: Análise de Dados

As alturas (em cm) dos jogadores de um time de vôlei são: 185, 192, 188, 195, 192, 190, 185, 198, 192, 190

- a) Calcule a altura média do time
- b) Qual é a moda das alturas?
- c) Determine a mediana
- d) Quantos jogadores estão acima da altura média?

Exercício 3: Situação Problema

Em uma pesquisa sobre o número de irmãos dos alunos de uma turma, foram obtidos os seguintes dados: 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 3

- Organize os dados em ordem crescente
- Calcule a média de irmãos por aluno
- Qual é a moda?
- Determine a mediana
- Que porcentagem dos alunos tem 2 ou mais irmãos?

Exercício 4: Interpretação de Resultados

As vendas diárias (em R\$) de uma loja durante 10 dias foram: 250, 300, 280, 350, 400, 320, 290, 310, 380, 420

- Calcule a venda média diária
- Qual é a mediana das vendas?
- Existe moda? Justifique
- Se a meta de vendas é R\$ 350,00 por dia, em quantos dias a loja atingiu ou superou a meta?

3. Problemas Desafiadores

Problema 1: Análise Salarial

Os salários mensais dos funcionários de uma pequena empresa são: R\$ 1.200, R\$ 1.500, R\$ 1.800, R\$ 2.000, R\$ 2.000, R\$ 2.200, R\$ 2.500, R\$ 3.000, R\$ 8.000

- Calcule a média salarial
- Determine a mediana
- Qual é a moda?
- Qual medida melhor representa o salário típico dos funcionários? Justifique
- O que a diferença entre média e mediana revela sobre a distribuição salarial?

Problema 2: Comparação de Turmas

As notas finais de duas turmas em matemática foram:

- Turma A:** 6, 7, 8, 5, 9, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 8, 9, 7, 6
 - Turma B:** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 10
- Para cada turma, calcule média, moda e mediana
 - Qual turma teve melhor desempenho geral?
 - Compare a distribuição das notas das duas turmas
 - Se a média para aprovação é 6,0, qual turma teve maior porcentagem de aprovados?

Problema 3: Tendência Central e Tomada de Decisão

Uma empresa está analisando o tempo (em minutos) que seus funcionários levam para completar uma tarefa:

- Grupo X:** 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 120
- Grupo Y:** 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

- Para cada grupo, calcule as três medidas de tendência central
- Qual grupo é mais eficiente? Justifique
- Qual medida é mais afetada por valores extremos (outliers)?
- Se você fosse o gerente, qual medida usaria para avaliar o desempenho dos grupos? Por quê?

4. Questões de Vestibular

Questão 1 (Adaptada ENEM)

Em uma escola, as notas de uma prova de matemática foram organizadas na tabela abaixo:

Nota	Número de Alunos
4	2
5	5
6	8
7	12
8	10
9	7
10	3

Calcule:

- A nota média da turma
- A moda
- A mediana
- A porcentagem de alunos com nota acima da média

Questão 2 (UERJ)

As idades dos participantes de um curso são: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60.

- Calcule a média e a mediana das idades
- Qual medida representa melhor a idade típica dos participantes? Justifique
- Se o participante de 60 anos não tivesse feito o curso, como mudariam a média e a mediana?